

TP-2, Machine Learning : Régression et classification

Exercice 1 : Régression linéaire

En utilisant la base de données ci-dessous, développer un modèle pour prédire les valeurs des actions après fermeture de la bourse

Lien du Dataset :

https://drive.google.com/file/d/1u0rzO67LbbmhBAoJR5XzYhiar9eQ_hql/view?usp=drive_link

Exercice 2 : Classification avec Random forest

En utilisant la base de données ci-dessous, développer un modèle pour prédire la présence d'une maladie cardiaque chez les nouveaux patients

Lien du Dataset :

https://drive.google.com/file/d/1l7HI0QiHA7a_SMgC3KLlGl9JJEeRUs8/view?usp=drive_link

Exercice 3 : Classification des images (facultatif)

En utilisant la base de données ci-dessous, développer un modèle pour classifier les images de teste en images contenant des objets (1) ou pas (0)

Les caractéristiques à extraire : mean, standard deviation, kurtosis, skew, entropy

Le code d'extraction des caractéristiques pour une seule image :

```
import cv2
import numpy as np
from scipy.stats import skew, entropy, kurtosis
img = cv2.imread("/content/drive/MyDrive/1.jpg")
gray_img = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
gray_img = np.reshape(gray_img,(576*576))
features = []
mean = np.mean(gray_img)
```

```
features.append(mean)
std = np.std(gray_img)
features.append(std)
skew = skew(gray_img)
features.append(skew)
entropy = entropy(gray_img)
features.append(entropy)
kurtosi = kurtosis(gray_img)
features.append(kurtosi)
```

Lien du Dataset :

<https://drive.google.com/file/d/1lT39qopOTjBEZzvDYpqK4Fq0Yo3IddQm/view?usp=sharing>